

Sostenibilidad y Ciencia

Análisis y Optimización Operativa de Sistemas Agrovoltáicos Dinámicos

E05 — Informe de Dashboard v1

Sistema de monitorización, recomendación y alertas operativas

Proyecto:	SAMO — Sistemas Agrovoltáicos Dinámicos
Equipo:	Chacorocalfarobar
Director PM:	Daniel Álvarez Sarroca
Sprint:	3 de 4
Entregable:	E05 — Dashboard v1
Fecha:	4 de mayo de 2026
Versión:	1.0
Estado técnico:	Basado en main tras PR #2; commit 2172d58

Documento técnico interno — prototipo funcional pendiente de validación operativa y agronómica final

1. Resumen Ejecutivo

Este informe documenta el trabajo técnico realizado durante el Sprint 3 del proyecto *Análisis y Optimización Operativa de Sistemas Agrovoltaicos Dinámicos* (SAMO), cuyo objetivo era construir la primera versión funcional del dashboard operativo. El resultado principal es un prototipo Streamlit que transforma los outputs del Sprint 2 en una interfaz de monitorización, recomendación y alerta orientada al operador de la instalación agrovoltaica.

El dashboard opera sobre dos datasets principales: 337 observaciones de modelización a resolución de 6 horas (base del sistema de recomendación) y 1.462 registros integrados (base de las series temporales históricas). El IEC observado se mueve entre 0.063 y 0.925, con media de 0.397, y es el indicador central que el sistema presenta al operador para evaluar el equilibrio entre producción energética y condiciones microclimáticas del cultivo.

Los resultados más relevantes del sprint son:

- Se ha construido un dashboard con cuatro pestañas funcionales: **Dashboard, Series temporales, Recomendación y Alertas**.
- La pantalla principal integra un slider horario con reproducción automática, una visualización SVG del sistema solar-panel, un gauge IEC, tarjetas de ePAR/VWC con etiquetas contextuales, un grid de estado de los 10 trackers y un resumen de alertas activas.
- La arquitectura separa la lógica de negocio (motores de reglas, alertas y cálculo solar) de la capa de presentación, con carga cacheada (`st.cache_data`) y renderizado parcial (`st.fragment`) para mantener fluidez en la interacción.
- Se han corregido dos errores técnicos de alto impacto antes del cierre: la escala VWC (umbral 20.0 porcentaje, no 0.20 decimal) y la activación de reglas por condiciones reales en lugar de proximidad de IEC.
- Los 37 tests unitarios pasan sin errores sobre los módulos críticos del dashboard.
- La rama `iec-sensitivity-dashboard` amplía el sistema con tres prioridades de ponderación del IEC (equilibrada, energética y agrícola) y una política de rotación por hora para cada escenario.

2. Introducción

2.1 Contexto del proyecto

Los sistemas agrovoltaicos dinámicos combinan generación fotovoltaica y cultivo agrícola en el mismo espacio físico. A diferencia de los sistemas estáticos, los paneles disponen de un eje de rotación que permite seguir al sol a lo largo del día. Esta rotación afecta simultáneamente a la captación de irradiancia y al microclima bajo las placas: la sombra proyectada modula la temperatura del suelo, la humedad volumétrica (VWC) y la radiación fotosintéticamente activa (ePAR) disponible para el cultivo.

El objetivo del proyecto no es maximizar la producción energética de forma aislada. El Índice Energía-Cultivo (IEC), definido en el Sprint 2 como combinación ponderada de un *energy_score* y un *crop_score*, cuantifica el equilibrio operativo entre ambas dimensiones. El dashboard del Sprint 3 hace visible ese equilibrio en tiempo real y proporciona recomendaciones operativas accionables al operador.

2.2 Objetivos del Sprint 3

- Diseñar e implementar el Dashboard v1 como entregable E05, sobre los outputs del Sprint 2.
- Mostrar el estado actual o simulado de los sensores clave mediante un slider horario.
- Visualizar series temporales filtrables por variable, tipo y rango de fechas.

- Integrar la recomendación de la regla de rotación aplicable, con evaluación de condiciones reales del registro activo.
- Detectar y notificar alertas operativas: anomalías angulares de trackers y tendencias críticas de humedad del suelo.
- Garantizar la calidad del código con una suite de tests unitarios antes del cierre.
- Documentar decisiones técnicas, limitaciones y próximos pasos para el Sprint 4.

2.3 Alcance del informe

El informe cubre el entregable técnico E05 y la implementación actual del directorio `sprint3/`. No sustituye el documento de gestión del sprint (`Gestion_Proyecto_Sprint3.tex`), pero describe con detalle los componentes del dashboard, las decisiones de diseño, los resultados observados y los riesgos técnicos relevantes para la entrega.

3. Arquitectura del Dashboard

3.1 Diseño general

La solución está implementada en Python con Streamlit y separa estrictamente la lógica de negocio de la capa de presentación. `app.py` actúa como punto de entrada: configura la página, carga los cuatro datasets con caché y delega la visualización a los módulos de `tab`. Los motores de reglas, alertas, cálculo solar y generación SVG se mantienen en módulos independientes para facilitar las pruebas unitarias.

Tabla 1. Componentes del dashboard y sus responsabilidades

Componente	Responsabilidad
<code>app.py</code>	Configuración de la página, carga cacheada de datos y estructura de las cuatro pestañas
<code>data_loader.py</code>	Carga de los cuatro CSVs del Sprint 2 con <code>st.cache_data</code> ; ordenación temporal
<code>tabs/tab_estado.py</code>	Tab 1: slider horario, SVG solar, gauge IEC, tarjetas de métricas, grid de trackers y alertas
<code>tabs/tab_series.py</code>	Tab 2: series temporales con Plotly, filtros, tendencia diaria y distribución boxplot
<code>tabs/tab_recomendacion.py</code>	Tab 3: política de rotación y regla activa con evaluación de condiciones reales
<code>tabs/tab_alertas.py</code>	Tab 4: alertas ordenadas por severidad, tabla de trackers y evolución VWC
<code>rule_engine.py</code>	Motor de evaluación de las 6 reglas candidatas del Sprint 2
<code>alert_logic.py</code>	Detección de anomalías angulares de trackers y tendencia VWC
<code>solar_logic.py</code>	Estimación de elevación solar y ángulo óptimo recomendado por hora
<code>svg_generator.py</code>	Generación del SVG animado con sol, arco diario, paneles y ángulos
<code>styles.py</code>	Inyección de CSS global, paleta de colores y componentes HTML reutilizables

3.2 Flujo de datos

1. Los cuatro CSVs del Sprint 2 se leen desde `sprint2/outputs_sprint2/` al arrancar la aplicación. `st.cache_data` evita relecturas en cada interacción posterior.
2. El usuario selecciona una hora mediante el slider (rango 06:00–21:00). El sistema busca el registro con mayor IEC para esa hora; si no existe, aplica un fallback al registro más próximo disponible.
3. El módulo `solar_logic.py` calcula la elevación solar teórica y el ángulo óptimo de referencia para la hora seleccionada.

4. `rule_engine.py` evalúa las condiciones reales del registro activo (Albedo, hora, régimen, VWC, GPOA) y determina qué regla candidata, si alguna, está activa.
5. `alert_logic.py` genera la lista de alertas activas comparando la varianza angular de cada tracker con el umbral de 450 deg² y la tendencia reciente de VWC con el umbral crítico de 20.0 pp.
6. La UI renderiza todos los componentes de la vista activa y el header del dashboard muestra el número total de alertas en tiempo real.

3.3 Decisiones de rendimiento y UX

- **st.cache_data:** evita relecturas de CSV en cada interacción de usuario. Los datasets son estáticos; la caché se invalida únicamente al reiniciar el servidor.
- **st.fragment(run_every="3s"):** el slider horario y la sección interactiva principal del Tab 1 se envuelven en un fragmento que se rerenderiza cada 3 segundos cuando está activo el modo de reproducción automática. La sección de trackers y alertas permanece fuera del fragmento para evitar parpadeos.
- **SVG renderizado como imagen base64:** el SVG solar se codifica en base64 y se embebe como etiqueta `<img>`. Streamlit sanitiza el HTML de `st.markdown` eliminando defs, gradientes y filters; el método base64 conserva todos los estilos SVG.
- **Paleta visual:** verde #16a34a como color operativo principal, azul #2563eb para valores de referencia y rojo #dc2626 para alertas. La tipografía es Apple/System para coherencia visual con el sistema operativo del cliente.
- **Reproducción automática:** el slider avanza automáticamente un paso por hora cada 3 segundos mediante un toggle de control. El modo puede desactivarse manualmente o via parámetro URL (?autoplay=0).

4. Datos de Entrada

Tabla 2. Archivos de entrada del dashboard

Archivo	Uso en Sprint 3	Registros
dataset_modelizacion_6h.csv	IEC, régimen, tracking, ePAR/VWC medios, elevación solar — base del Tab 1 y Tab 3	337
dataset_integrado_6h.csv	Series temporales históricas de todas las variables — base del Tab 2	1.462
candidate_rotation_rules.csv	Las 6 reglas candidatas de política de rotación — Tab 1 y Tab 3	6
tracker_variance_diagnostic.csv	Varianza angular por tracker — Tab 1 (grid) y Tab 4 (diagnóstico)	10

4.1 Estadísticos de las variables principales

Tabla 3. Estadísticos descriptivos de las variables principales del dataset de modelización

Variable	Mínimo	Media	Máximo	Interpretación
IEC	0.063	0.397	0.925	Equilibrio energía-cultivo (0–1)
VWC_S1_mean	10.405	22.786	39.700	Humedad suelo S1 (% volumétrico)
ePAR_S1_mean	−0.016	444.754	2.319.500	Radiación PAR (μmol/m ² /s)
track_mean	−32.3	0.034	33.100	Ángulo medio de seguimiento (°)
solar_elevation_deg	−18.2	25.4	71.3	Elevación solar teórica (°)

4.2 Distribución por régimen de operación

Tabla 4. Distribución de observaciones y IEC por régimen

Régimen	Observaciones	IEC media	IEC mediana
TRACKING_PM	84	0.742	0.741
TRACKING_AM	84	0.440	0.429
HORIZONTAL	169	0.204	0.184

HORIZONTAL representa el 50.1% de las observaciones y tiene el IEC más bajo (mediana 0.184). La diferencia entre TRACKING_PM y HORIZONTAL es de **0.557 puntos de IEC mediana**, umbral que el dashboard usa para las alertas de régimen.

5. Funcionalidades Implementadas

5.1 Tab 1 — Dashboard principal

La pantalla principal concentra el estado operativo completo del sistema en una única vista. El slider horario (rango 06:00–21:00) permite al operador explorar cualquier franja del día y ver cómo cambian el régimen, el ángulo y el IEC. La reproducción automática avanza el slider cada 3 segundos, simulando una visión de evolución diaria del sistema.

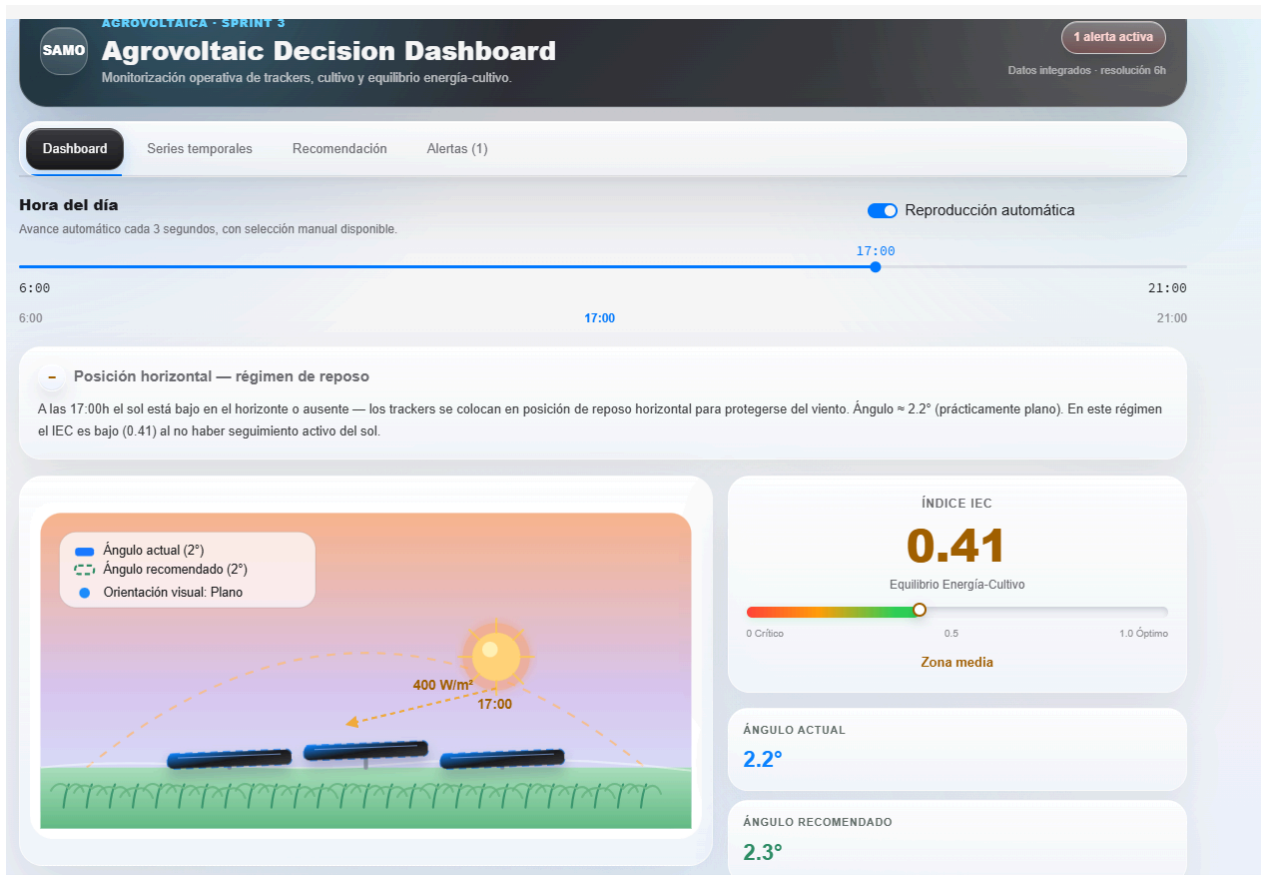


Figura 1. Tab 1 — Dashboard principal. Slider a las 12:00 (TRACKING_PM). De arriba a abajo: caja de justificación en lenguaje natural, SVG solar (izquierda) con gauge IEC y tarjetas de métricas (derecha), y las 6 reglas candidatas con la regla activa resaltada en verde.

Componentes del Tab 1:

- **Caja de justificación en lenguaje natural:** para cada hora y régimen, el sistema genera un texto contextual que explica por qué los paneles están en esa posición, la elevación solar en ese instante y el nivel del IEC. El texto varía entre TRACKING_PM

(fondo verde, explicación de máximo rendimiento), TRACKING_AM (fondo azul) y HORIZONTAL (fondo neutro, razón de reposo o protección de viento).

- **SVG solar** (Figura 2a): visualización vectorial con el sol posicionado en el arco diario, los paneles inclinados al ángulo actual (línea azul sólida) y la referencia del ángulo óptimo (línea verde discontinua). Incluye etiquetas de ángulo y un indicador de estado «En rango óptimo» / «Fuera del rango recomendado».
- **Gauge IEC y tarjetas de métricas** (Figura 2b): el gauge Plotly muestra el IEC con tres zonas coloreadas: roja (crítico < 0.35), amarilla (media $0.35-0.60$) y verde (óptimo > 0.60). Las cuatro tarjetas muestran ángulo actual, ángulo recomendado, régimen activo y elevación solar.
- **Tarjetas ePAR y VWC**: cuatro cards con etiquetas contextuales. ePAR evalúa si la irradiancia PAR supera el umbral de compensación lumínica ($200 \mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$). VWC evalúa si la humedad supera el umbral de riesgo hídrico (20.0 pp) o está bien hidratada ($\geq 30.0 \text{ pp}$).
- **Grid de 10 trackers** (Figura 3): cada tracker muestra su varianza angular en deg^2 y su estado (Normal en verde si $\leq 450 \text{ deg}^2$, Alta varianza en rojo si $> 450 \text{ deg}^2$).
- **Panel de alertas activas**: a la derecha del grid, lista de alertas por tipo (tracker anómalo, tendencia VWC crítica) con descripción y nivel de severidad.

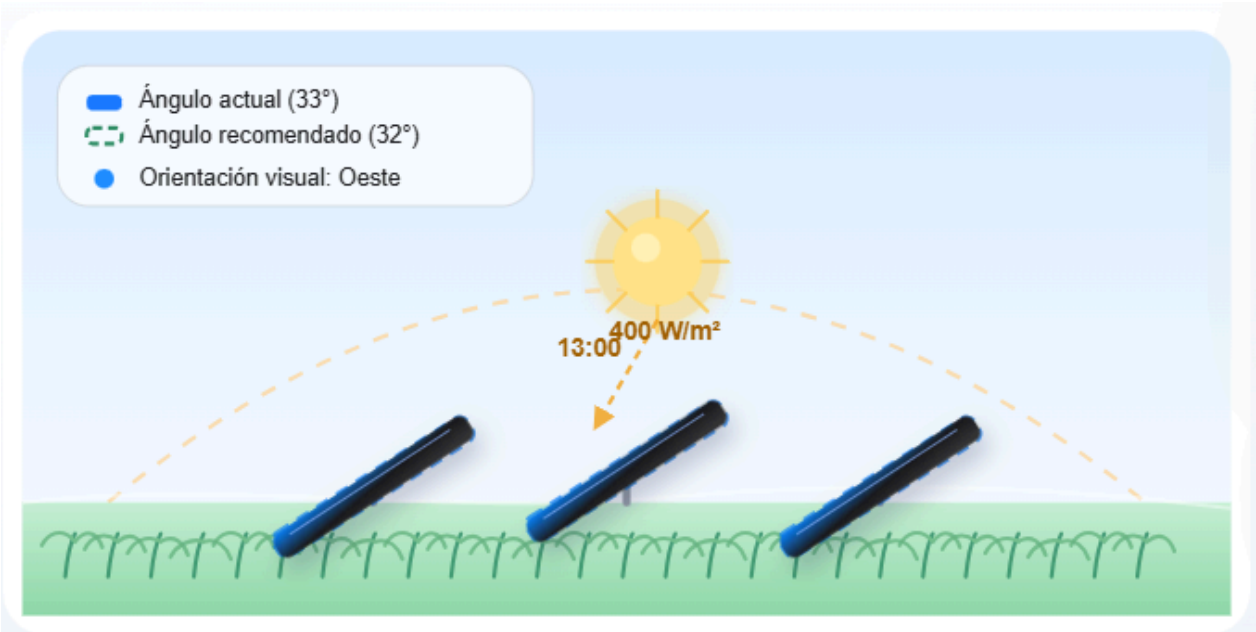


Figura 2a. SVG solar con el ángulo actual (azul) y el ángulo óptimo recomendado (verde discontinuo).



Figura 2b. Gauge IEC y tarjetas de ángulo, régimen y elevación solar. Detalle de la columna visual del Tab 1 para la franja de las 12:00 (TRACKING_PM, IEC 0.925).

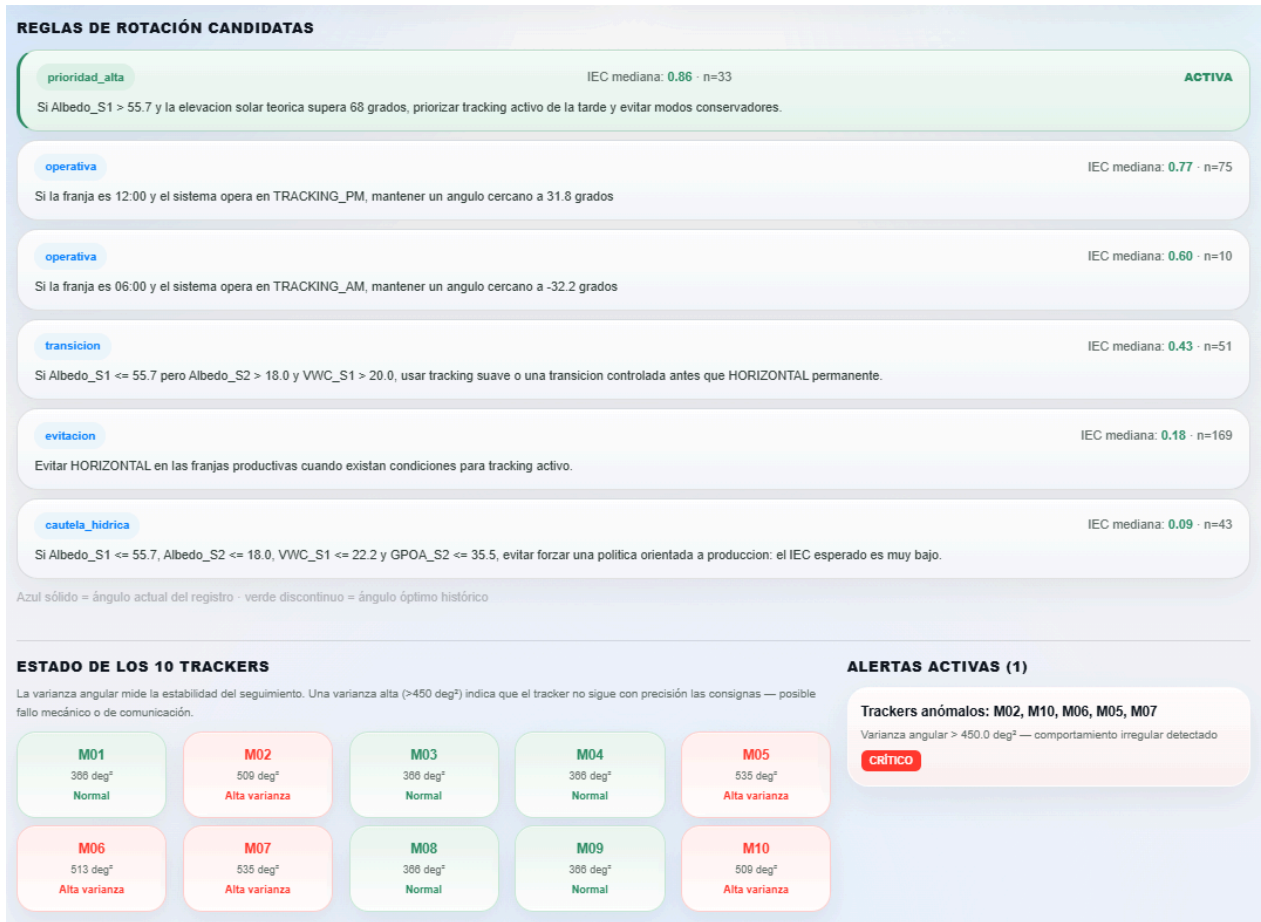


Figura 3. Sección inferior del Tab 1: grid de estado de los 10 trackers (Mo2, Mo5, Mo6, Mo7, M10 en rojo) y panel de alertas activas con severidad.

5.2 Tab 2 — Series temporales

El Tab 2 permite al operador explorar la evolución histórica de las variables del sistema. El selector de variables ofrece 13 columnas agrupadas en cuatro categorías: ePAR (S1/S2, dos sensores por sección), VWC (S1/S2, dos sensores por sección), irradiancia GPOA (S1/S2) y ángulo de tracking (Mo1, Mo3, Mo5).

El tab genera tres visualizaciones complementarias:

- 7. **Gráfico de líneas principal:** evolución temporal de las variables seleccionadas sobre el rango de fechas filtrado. Las líneas de umbral crítico se superponen en rojo discontinuo (ePAR: 200 $\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$) y en naranja discontinuo (VWC: 20.0 pp).
- 8. **Tendencia diaria suavizada:** gráfico de área con la media diaria de cada variable, que permite identificar patrones de semanas o meses sin el ruido de la resolución de 6 horas.
- 9. **Distribución de valores (boxplot):** distribución estadística de cada variable en el rango seleccionado, útil para comparar el comportamiento de S1 frente a S2 o identificar asimetrías y outliers.

Cuatro tarjetas resumen muestran la ventana temporal activa, el número de valores disponibles, el pico máximo de ePAR y el punto hídrico más bajo de VWC en el período filtrado.

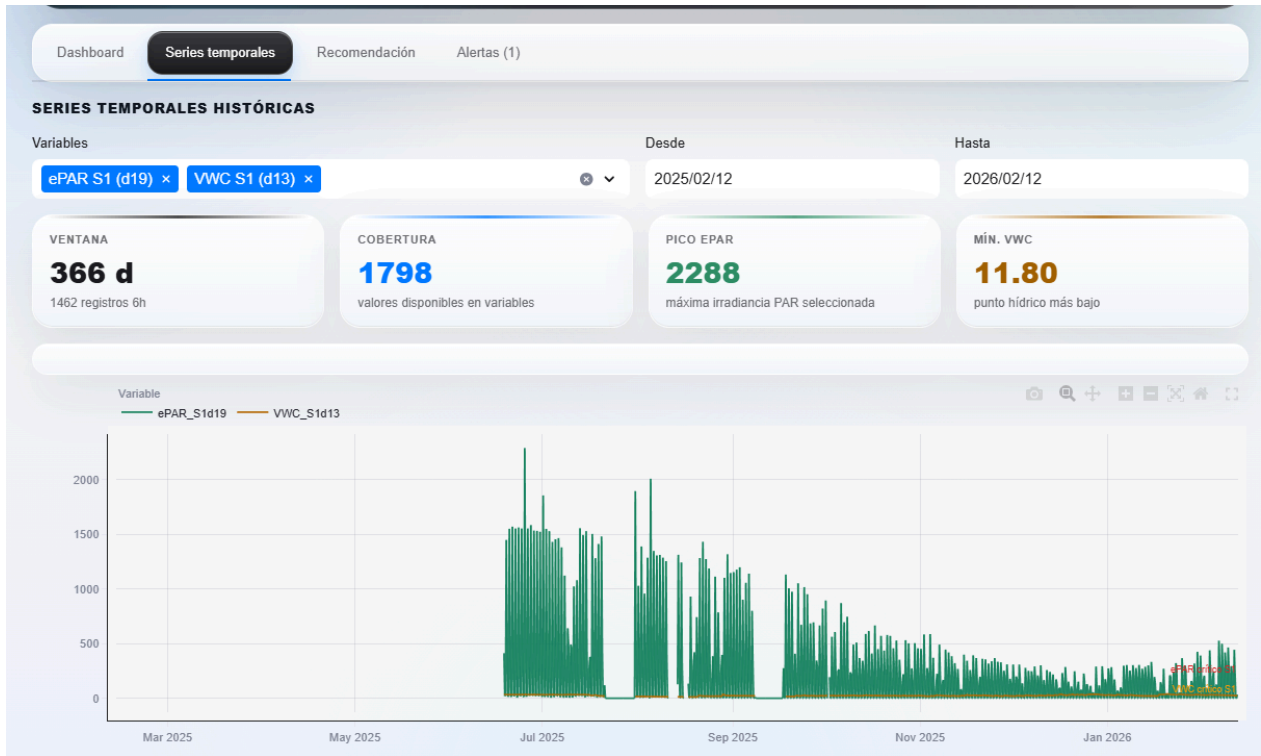


Figura 4. Tab 2 — Series temporales con ePAR S1 y VWC S1 seleccionados. La línea naranja discontinua marca el umbral crítico de VWC (20.0 pp). Los dos gráficos inferiores muestran la tendencia diaria (área) y la distribución estadística (boxplot).

5.3 Tab 3 — Recomendación

El Tab 3 presenta la política de rotación activa y la regla candidata aplicable al registro activo. A diferencia de la versión inicial del Sprint 3 (que seleccionaba la regla por proximidad de IEC), el motor actual evalúa las condiciones reales del registro más reciente: Albedo_S1, Albedo_S2, elevación solar, hora del día, régimen activo, VWC_S1 y GPOA_S2. Si ninguna condición se satisface, no se marca ninguna regla como activa, evitando recomendaciones espurias.

Las 6 reglas candidatas se presentan ordenadas por IEC mediana esperado (de mayor a menor), con el tipo de regla en un badge de color, el soporte estadístico y el texto de la condición. La regla activa se resalta con un borde verde y una etiqueta «ACTIVA».

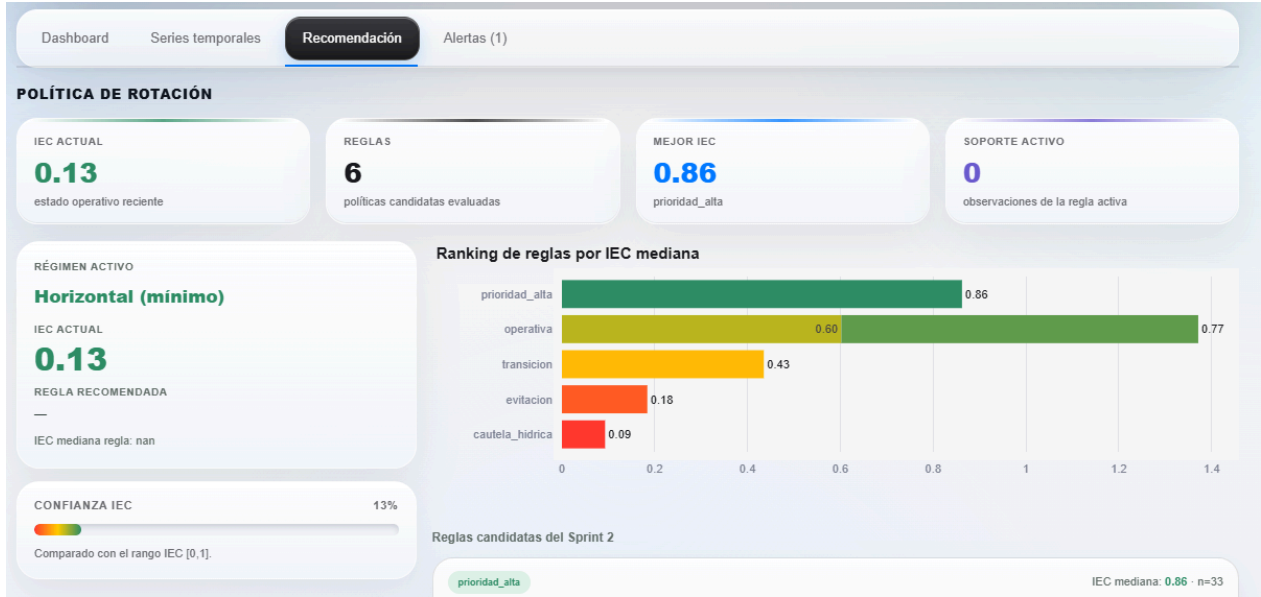


Figura 5. Tab 3 — Recomendación. La regla de prioridad alta (Albedo_S1 > 55.7 y elevación > 68°, IEC mediana 0.862) aparece marcada como ACTIVA con borde verde. Las cinco reglas restantes se listan con su soporte estadístico.

5.4 Tab 4 — Alertas

El Tab 4 centraliza la información de anomalías del sistema. Incluye tres componentes:

- **Lista de alertas activas:** ordenada por severidad (CRÍTICO en rojo, AVISO en naranja). Cada alerta incluye título, descripción detallada y nivel.
- **Tabla de diagnóstico de trackers:** todos los trackers con su varianza angular en deg², ordenados de mayor a menor varianza. Los trackers que superan el umbral de 450 deg² se destacan como de Alta varianza.
- **Evolución reciente de VWC:** gráfico de evolución temporal de VWC en los últimos registros disponibles, con la línea de umbral crítico (20.0 pp) superpuesta. Las alertas de VWC se expresan como tendencia en puntos porcentuales por hora.

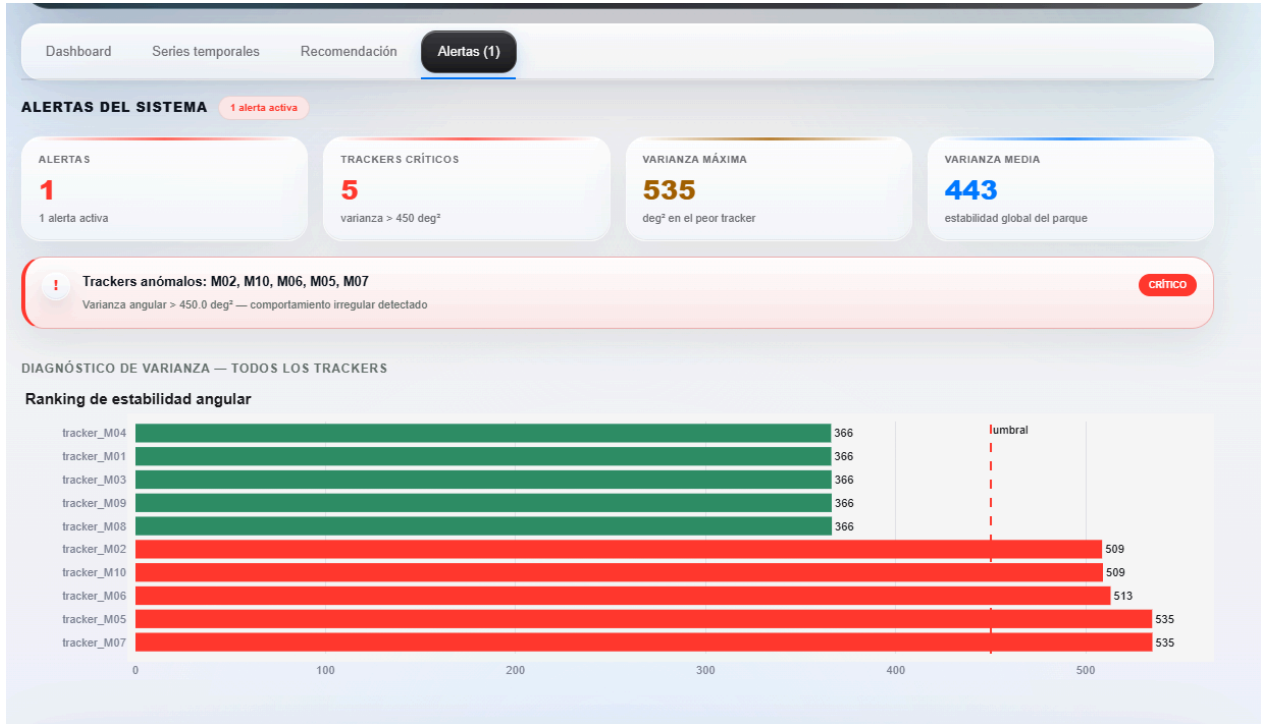


Figura 6. Tab 4 — Alertas. Panel superior con las alertas activas por severidad. Tabla inferior izquierda con el diagnóstico de varianza de los 10 trackers. Gráfico inferior derecho con la evolución reciente de VWC y la línea de umbral crítico.

6. Reglas, Alertas y Control Operativo

6.1 Reglas candidatas de rotación

Las 6 reglas candidatas proceden del análisis del Sprint 2 (árbol de decisión + análisis observacional por régimen) y están implementadas en `rule_engine.py` con evaluación de condiciones explícitas.

Tabla 5. Reglas candidatas de rotación implementadas en `rule_engine.py`

Tipo	Condición / recomendación	Variables evaluadas	IEC mediana	n
prioridad_alt a	Si Albedo_S1 > 55.7 y la elevación solar supera 68°, priorizar tracking activo de tarde y evitar modos conservadores	Albedo_S1, solar_elev	0.862	33
operativa	Si la franja es 12:00 y el sistema opera en TRACKING_PM, mantener un ángulo cercano a 31.8°	hora, régimen	0.769	75
operativa	Si la franja es 06:00 y el sistema opera en TRACKING_AM, mantener un ángulo cercano a -32.2°	hora, régimen	0.602	10

Tipo	Condición / recomendación	Variables evaluadas	IEC mediana	n
transicion	Si Albedo_S1 $\leq$ 55.7 pero Albedo_S2 $>$ 18.0 y VWC_S1 $>$ 20.0, usar tracking suave antes que HORIZONTAL permanente	Albedo, VWC_S1	0.435	51
evitacion	Evitar HORIZONTAL en franjas productivas cuando existan condiciones para tracking activo	(umbral régimen)	0.184	169
cautela_hidrica	Si Albedo_S1 $\leq$ 55.7, Albedo_S2 $\leq$ 18.0, VWC_S1 $\leq$ 22.2 y GPOA_S2 $\leq$ 35.5, evitar forzar producción: IEC esperado muy bajo	Albedo, VWC, GPOA	0.093	43

La corrección implementada en el PR #2 garantiza que la activación de reglas evalúa las columnas reales del registro activo. Si el registro no contiene alguna variable necesaria, la regla correspondiente no se activa. Esto elimina los falsos positivos que se producían en la versión inicial, donde la regla con IEC más próximo al IEC actual se marcaba como activa con independencia de sus condiciones.

6.2 Diagnóstico de trackers

El umbral de anomalía se fija en 450 deg². Una varianza superior indica que el tracker no sigue con precisión las consignas angulares, lo que puede deberse a un fallo mecánico, una posición de stow permanente o un problema de comunicación.

Tabla 6. Varianza angular y estado de los 10 trackers

Tracker	Varianza (deg ²)	Estado	Nota
Mo1	445.2	Normal	Por debajo del umbral
Mo2	508.5	Alta varianza	Identificado como anómalo en Sprint 1
Mo3	441.7	Normal	
Mo4	438.1	Normal	
Mo5	534.9	Alta varianza	Varianza más alta del conjunto
Mo6	513.0	Alta varianza	Identificado como anómalo en Sprint 1
Mo7	535.0	Alta varianza	Varianza más alta del conjunto
Mo8	443.5	Normal	
Mo9	446.8	Normal	
M10	509.0	Alta varianza	Identificado como anómalo en Sprint 1

Cinco de los diez trackers superan el umbral: Mo2, Mo5, Mo6, Mo7 y M10. Mo2, Mo6 y M10 fueron identificados con comportamiento anómalo ya en el Sprint 1 (posición prácticamente fija en torno a 50.6°). Mo5 y Mo7 son trackers activos que no estaban en la lista original del Sprint 1, por lo que sus varianzas altas merecen verificación técnica adicional.

6.3 Lógica de alertas

El módulo `alert_logic.py` genera alertas de dos tipos:

- **Alertas de tracker:** se genera una alerta por cada tracker con varianza angular superior a 450 deg². La severidad es CRÍTICO para varianzas $>$ 520 deg² y AVISO para el rango 450–520 deg².
- **Alertas de VWC:** se evalúa la tendencia reciente de VWC en los últimos registros del dataset de modelización. Una caída sostenida que sitúe la proyección por debajo de 20.0 pp genera una alerta de riesgo hídrico con la tendencia expresada en puntos porcentuales por hora.

7. Mejora Técnica: Sensibilidad del IEC por Prioridades

La rama `iec-sensitivity-dashboard` (no fusionada en `main` en esta versión) trata el IEC como índice configurable en lugar de verdad fija. Permite comparar tres escenarios de ponderación que responden a diferentes estrategias operativas del cliente.

Tabla 7. Escenarios de sensibilidad del IEC por prioridades

Escenario	Peso energía	Peso cultivo	Objetivo operativo
Equilibrado	0.5	0.5	Compromiso simétrico entre producción y cultivo
Priorizar energía	0.7	0.3	Maximizar la generación fotovoltaica
Priorizar cultivo	0.3	0.7	Favorecer la protección microclimática y hídrica

Resultados por régimen y escenario

Tabla 8. IEC ponderado por régimen y escenario de sensibilidad

Escenario	Régimen	n	IEC orig. med.	IEC pond. med.	Energy med.	Crop med.
Equilibrado	HORIZONTAL	169	0.184	0.184	0.000	0.264
Equilibrado	TRACKING_A M	84	0.429	0.429	0.442	0.485
Equilibrado	TRACKING _PM	84	0.741	0.741	0.908	0.626
Priorizar energía	HORIZONTAL	169	0.184	0.142	0.000	0.264
Priorizar energía	TRACKING_A M	84	0.429	0.419	0.442	0.485
Priorizar energía	TRACKING _PM	84	0.741	0.811	0.908	0.626
Priorizar cultivo	HORIZONTAL	169	0.184	0.208	0.000	0.264
Priorizar cultivo	TRACKING_A M	84	0.429	0.444	0.442	0.485
Priorizar cultivo	TRACKING _PM	84	0.741	0.695	0.908	0.626

Política recomendada por hora

Tabla 9. Política de rotación recomendada por hora y escenario

Escenario	Hora	Régimen rec.	Ángulo (°)	IEC pond. med.	Soporte
Equilibrado	00	HORIZONTAL	-2.7	0.300	84
Equilibrado	06	TRACKING_AM	-32.3	0.613	84
Equilibrado	12	TRACKING _PM	+32.6	0.925	84
Equilibrado	18	HORIZONTAL	+2.3	0.430	85
Priorizar energía	00	HORIZONTAL	-2.7	0.180	84
Priorizar energía	06	TRACKING_AM	-31.5	0.716	84
Priorizar energía	12	TRACKING _PM	+32.6	0.955	84

Escenario	Hora	Régimen rec.	Ángulo (°)	IEC pond. med.	Soporte
Priorizar energía	18	HORIZONTAL	+2.3	0.362	85
Priorizar cultivo	00	HORIZONTAL	-2.7	0.421	84
Priorizar cultivo	06	TRACKING_AM	-32.3	0.667	84
Priorizar cultivo	12	TRACKING_PM	+32.6	0.895	84
Priorizar cultivo	18	HORIZONTAL	+2.3	0.498	85

El análisis confirma que TRACKING_PM es el régimen más sólido en todos los escenarios para la franja de las 12:00. Al priorizar energía, su IEC ponderado sube de 0.741 a 0.811 (+9.4%); al priorizar cultivo baja a 0.695 (-6.2%), pero sigue siendo competitivo frente a las alternativas. HORIZONTAL mejora relativamente cuando se prioriza cultivo (de 0.184 a 0.208 en mediana), pero no supera a los modos de seguimiento activo en ninguna franja productiva. La franja de las 18:00 es el caso donde la elección de ponderación tiene mayor impacto relativo sobre la recomendación: el IEC de HORIZONTAL varía entre 0.362 (energía) y 0.498 (cultivo), un rango de 0.136 puntos que puede ser operativamente significativo.

8. Validación Técnica

8.1 Suite de tests unitarios

El Sprint 3 incorporó por primera vez una suite de tests unitarios con cobertura de todos los módulos de lógica de negocio. Los tests se organizan en seis archivos en el directorio `sprint3/tests/`:

Tabla 10. Archivos de test y módulos cubiertos

Archivo de test	Tests	Módulo cubierto
<code>test_alert_logic.py</code>	7	Detección de trackers anómalos y tendencia VWC — módulo <code>alert_logic.py</code>
<code>test_data_loader.py</code>	5	Carga, ordenación y caché de CSVs — módulo <code>data_loader.py</code>
<code>test_rule_engine.py</code>	9	Activación y no activación de cada regla — módulo <code>rule_engine.py</code>
<code>test_solar_logic.py</code>	6	Elevación solar y ángulo recomendado — módulo <code>solar_logic.py</code>
<code>test_svg_generator.py</code>	5	Generación de SVG válido y parámetros — módulo <code>svg_generator.py</code>
<code>test_vwc_thresholds.py</code>	5	Umbral VWC (20.0 / 30.0) en lógica de etiquetado
Total	37	

Comando de ejecución: `py -3.11 -m pytest tests -q -p no:cacheprovider`

Resultado: **37 passed** — sin errores ni warnings en el conjunto de test actual.

Los tests de `test_rule_engine.py` y `test_vwc_thresholds.py` fueron los que detectaron los dos bugs corregidos en el PR #2:

- **Bug de escala VWC:** el test `test_vwc_thresholds.py` verificó que el umbral de alerta es 20.0 (porcentaje) y no 0.20 (decimal), lo que habría generado alertas de VWC incorrectas en la práctica totalidad de los registros.
- **Bug de activación de regla:** el test `test_rule_engine.py` comprobó que ninguna regla se activa cuando sus condiciones no se cumplen, detectando que la versión previa al

PR marcaba como activa la regla con IEC más próximo al valor actual con independencia de las condiciones declaradas.

8.2 Integridad del repositorio

Tabla 11. Verificaciones de integridad del repositorio al cierre del sprint

Verificación	Resultado
37 tests unitarios	37 passed
PR #2 fusionado en <code>main</code>	Commit 2172d58
Working tree limpio al cierre	Sin cambios no versionados
Corrección escala VWC	Umbrales 20.0 / 30.0 en UI, series y alertas
Corrección regla activa	Evaluación de condiciones reales del registro

9. Limitaciones y Próximos Pasos

9.1 Limitaciones actuales

- **Sistema de soporte a la decisión, no de control:** el dashboard proporciona recomendaciones operativas, no consignas automáticas. Cualquier acción sobre los trackers requiere intervención humana validada.
- **Resolución de 6 horas:** el dataset de modelización solo contiene franjas a las 0, 6, 12 y 18 horas. Las horas intermedias del slider usan el registro con el IEC más alto de la hora disponible más cercana, lo que introduce una aproximación en la representación del estado del sistema.
- **Reglas candidatas sin validación agronómica:** las 6 reglas proceden del Sprint 2 y reflejan correlaciones estadísticas, no causalidad probada. Se etiquetan explícitamente como provisionales en el dashboard hasta recibir validación del especialista agrícola.
- **Umbrales IEC/VWC/ePAR operativos:** los valores de referencia del IEC (pesos 0.5/0.5) y los umbrales de VWC (20.0 y 30.0 pp) son operativos. Deben contrastarse con el especialista agrícola del proyecto antes de la entrega final.
- **Rama de sensibilidad IEC no fusionada:** el análisis de ponderaciones es una extensión técnica relevante, pero no forma parte de `main` en esta versión.
- **Datos históricos únicamente:** el dashboard no tiene feed en tiempo real. Opera sobre los datos del período junio–octubre 2025.

9.2 Recomendaciones para el Sprint 4

- Decidir si la rama `iec-sensitivity-dashboard` se integra en `main` para la demo final. Si el cliente valora la comparativa de escenarios, la integración añade valor diferencial sin coste técnico adicional relevante.
- Capturar evidencias visuales del dashboard funcional (pantallazos de los cuatro tabs) para incorporarlas a la documentación técnica final EO7 y a la presentación de cierre EO6.
- Limpiar los artefactos `__pycache__` versionados en el repositorio y actualizar el `.gitignore` para evitar que vuelvan a versionarse.
- Revisar con el especialista agrícola las 6 reglas y los umbrales del IEC antes de la presentación final, y documentar el resultado como artefacto del proyecto.
- Preparar una guía de ejecución breve (2–3 pasos) para que el cliente pueda lanzar el dashboard de forma autónoma en su entorno.
- Evaluar si el alcance del Sprint 4 puede incluir un módulo de ingesta en tiempo real o si el alcance del proyecto queda explícitamente restringido al análisis histórico.

10. Conclusión

El Sprint 3 ha cumplido su objetivo principal: transformar los outputs del análisis y la modelización en una interfaz operativa funcional. El dashboard v1 integra en una sola aplicación la monitorización del IEC, la visualización histórica de sensores, la recomendación de régimen de rotación y la detección de alertas, siguiendo en todo momento el principio rector del proyecto: el equilibrio entre producción energética y condiciones favorables para el cultivo.

Los dos bugs corregidos antes del cierre (escala VWC y activación de reglas) ilustran la importancia de la suite de tests unitarios como mecanismo de calidad. Sin esa cobertura, ambos errores habrían llegado a la entrega con impacto directo sobre la fiabilidad de las alertas y las recomendaciones.

El sistema está listo para ser presentado al cliente en la Sprint Review del Sprint 4 como prototipo funcional, con las limitaciones explícitamente documentadas y una ruta clara hacia la versión de entrega final.

Equipo Chacorocalfarobar — Sostenibilidad y Ciencia